

Nom :

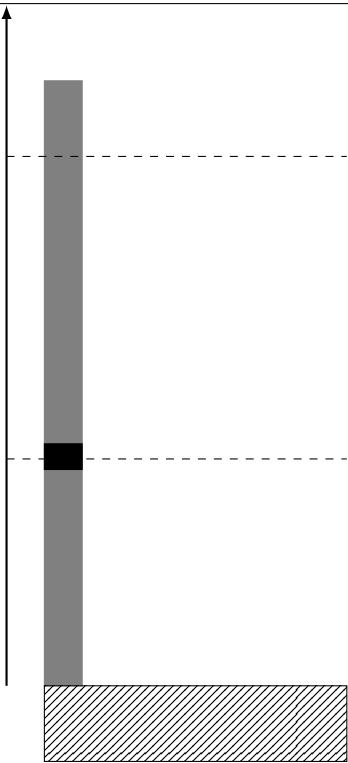
Prénom :

Note :

Exercice 1 : Gonflage d'un ballon de basket

Question	Reponse	Barème	Note
1	$V_{Ballon} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot R^3$ $V_{Ballon} = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot \left(\frac{23}{2}\right)^3$ $V_{Ballon} = 6,4 \times 10^4 \text{ cm}^3$		
2	Loi de Boyle-Mariotte : $P_1 \cdot V_1 = P_{Atm} \cdot V_{Atm}$ $V_{Atm} = \frac{P_1 \cdot V_1}{P_{Atm}}$ $V_{Atm} = \frac{1,55 \cdot 6,4 \times 10^4}{1} = 9,9 \times 10^4 \text{ cm}^3$		
3	Nombre de coup de pompe nécessaire pour gonfler le ballon : $N = \frac{V_{Atm}}{V_{pompe}}$ $N = \frac{9,9 \times 10^4}{105} = 945$ Il faudra 945 coups de pompe pour gonfler ce ballon.		
4	Quantité de matière de l'air dans le ballon : $n = \frac{V}{V_m}$ Quantité de dioxygène dans le ballon : $0,21 \times \frac{V}{V_m}$ Nombre de molécule de dioxygène dans le ballon : $N = n \cdot N_A = N_A \times 0,21 \times \frac{V}{V_m}$ $N = 6,02 \times 10^{23} \times 0,21 \times \frac{9,9 \times 10^4}{24 \times 1000} = 5,2 \times 10^{11} \text{ molecules}$ Le ballon contient $5,2 \times 10^{11}$ molécules de dioxygène.		

Exercice 2 : Barrage hydroélectrique

Question	Reponse	Barème	Note
1			
2	On peut écrire :		

Un barrage, supposé rectangulaire, permet de réaliser une retenue d'eau, afin de produire de l'électricité. Il a une hauteur $H = 80$ m et une largeur $L = 120$ m. En prenant la référence des altitudes ($z = 0$) au fond de l'eau, l'altitude de la surface de la retenue d'eau est $z_1 = 70$ m . Une vanne a la forme d'un disque de surface $S = 1,2$ m² , elle se trouve à $z_2 = 5,0$ m du fond.

1. Représenter la situation vue de coté, en faisant figurer le barrage, le niveau de l'eau et la position de la vanne ainsi que l'axe Oz (échelle : 1 cm = 10 m)
2. Calculer la pression P_2 de l'eau au niveau de la vanne.
3. En déduire la norme de la force pressantes F_{eau} exercée par l'eau sur la vanne.
4. Calculer la norme F_{air} de la force pressante de l'air de l'autre coté de la vanne. Calculer le rapport : $\frac{F_{air}}{F_{eau}}$ et commenter le résultat.
5. Calculer la pression P_3 à l'altitude $z_3 = 35$ m.
6. On note S_{tot} la surface totale du barrage qui est au contact de l'eau, et P_{moy} la pression moyenne de l'eau, égale à celle qui règne à mi-profondeur de l'eau. On peut démontrer que la résultatte des forces pressantes exercées apr l'eau sur le barrage a pour norme $F = P_{moy} \times S_{tot}$. Calculer sa valeur.